



Экзамен по алгебре ПИ 1 курс Июнь

Автор материала: @segtree

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Листок 1. Векторные пространства, подпространства, сумма,
пересечение

Содержание

Теория	2
Примеры	7
Задачи	9

Теория

0. Базовая теория

Пример нахождения ФСР однородной системы $Ax = 0$

Условие задачи: Найти фундаментальную систему решений (ФСР) и общее решение однородной системы линейных уравнений, заданной матрицей коэффициентов A :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -7 \\ 2 & -1 & 11 & -24 \\ 4 & -2 & 14 & -31 \end{pmatrix}$$

Шаг 1. Приведение матрицы к ступенчатому виду (Метод Гаусса) Выполним элементарные преобразования над строками матрицы A : 1. Из второй строки вычтем первую ($II - I$). 2. Из третьей строки вычтем две первых ($III - 2 \cdot I$).

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -7 \\ 2 & -1 & 11 & -24 \\ 4 & -2 & 14 & -31 \end{pmatrix} \xrightarrow{II-I, III-2I} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & 8 & -17 \\ 0 & 0 & 8 & -17 \end{pmatrix} \xrightarrow{III-II} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & 8 & -17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Матрица приведена к ступенчатому виду. Количество ненулевых строк определяет ранг матрицы: $\text{Rg } A = 2$.

Количество переменных (размерность пространства) $n = 4$.

Количество векторов в ФСР (число свободных переменных): $K = n - \text{Rg } A = 4 - 2 = 2$.

Шаг 2. Разделение переменных на базисные и свободные Ступеньки матрицы (ведущие элементы) находятся в столбцах 1 и 3. **Базисные (главные) переменные:** x_1, x_3 .

Свободные переменные: x_2, x_4 .

Шаг 3. Нахождение векторов ФСР (f_1 и f_2) Чтобы найти линейно независимые векторы ФСР, мы поочередно присваиваем одной из свободных переменных значение единицы, обнуляя остальные свободные переменные.

Заполнение таблицы значений свободных переменных:

	x_1	x_2	x_3	x_4
f_1		1		0
f_2		0		1

Вычисление базисных переменных для каждого вектора:

- Для первого вектора f_1 (подставляем $x_2 = 1, x_4 = 0$):

$$8x_3 - 17(0) = 0 \implies x_3 = 0$$

$$2x_1 - 1(1) + 3(0) - 7(0) = 0 \implies 2x_1 = 1 \implies x_1 = \frac{1}{2}$$

Получаем вектор: $f'_1 = \left(\frac{1}{2} \quad 1 \quad 0 \quad 0\right)^T$. Чтобы избавиться от дробей, умножим его на 2:

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Для второго вектора f_2 (подставляем $x_2 = 0, x_4 = 1$):

$$8x_3 - 17(1) = 0 \implies x_3 = \frac{17}{8}$$

$$2x_1 - 1(0) + 3\left(\frac{17}{8}\right) - 7(1) = 0 \implies 2x_1 + \frac{51}{8} - \frac{56}{8} = 0 \implies 2x_1 = \frac{5}{8} \implies x_1 = \frac{5}{16}$$

Получаем вектор: $f'_2 = \left(\frac{5}{16} \quad 0 \quad \frac{17}{8} \quad 1\right)^T$. Чтобы избавиться от дробей, умножим его на 16:

$$f_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 34 \\ 16 \end{pmatrix}$$

Итоговая таблица векторов ФСР (базис пространства решений):

	x_1	x_2	x_3	x_4
f_1	1	2	0	0
f_2	5	0	34	16

Ответ: Общее решение ОСЛАУ Любое решение системы выражается как линейная комбинация векторов ФСР:

$$x = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 34 \\ 16 \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Определение: *Кольцом* называется множество R , на котором определены бинарные операции «сложения» $+$ и «умножения» $\cdot$, которые удовлетворяют следующим свойствам:

- 0) R замкнуто относительно операций сложения и умножения.
- 1) $(R, +)$ — абелева группа (коммутативная группа).
- 2) $(R, \cdot)$ — полугруппа (ассоциативность умножения).
- 3) $\forall a, b, c \in R : a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ и $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ (дистрибутивность).

Определение: *Полем* называется коммутативное кольцо R с единицей не равной нулю, в котором каждый ненулевой элемент обратим.

Определение: Пусть $\mathbb{F}$ — поле, $e_1, \dots, e_n \in \mathbb{F}^k$. Будем говорить, что вектора $e_1, \dots, e_n$ *линейно зависимы* над $\mathbb{F}$, если $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n$ такие, что нетривиальная (т.е. $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq (0, \dots, 0)$) линейная комбинация $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$ равна нулю. В противном случае будем говорить, что вектора *линейно независимы* над $\mathbb{F}$.

Определение: Векторное (линейное) пространство над полем $\mathbb{F}$ (обычно $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$) — это множество V , элементы которого называются **векторами**, снабжённое двумя операциями: сложением векторов и умножением вектора на скаляр (элемент поля). Эти операции должны удовлетворять следующим аксиомам.

Аксиомы сложения:

1. **Коммутативность:** $x + y = y + x$ для любых $x, y \in V$.
2. **Ассоциативность:** $(x + y) + z = x + (y + z)$ для любых $x, y, z \in V$.
3. **Существование нулевого вектора:** существует элемент $0 \in V$ такой, что $x + 0 = x$ для любого $x \in V$.
4. **Существование противоположного вектора:** для каждого $x \in V$ существует элемент $-x \in V$ такой, что $x + (-x) = 0$.

Аксиомы умножения на скаляр:

1. **Дистрибутивность умножения на скаляр относительно сложения векторов:** $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ для любых $\lambda \in \mathbb{F}, x, y \in V$.
2. **Дистрибутивность относительно сложения скаляров:** $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$ для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{F}, x \in V$.
3. **Ассоциативность умножения на скаляр:** $(\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$ для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{F}, x \in V$.
4. **Унитарность:** $1 \cdot x = x$ для любого $x \in V$, где 1 — единица поля $\mathbb{F}$.

Определение: Множество векторов $e_1, \dots, e_n$ линейного пространства L является его *базисом*, если:

- 1) Любой вектор $x \in L$ выражается в виде линейной комбинации векторов $e_1, \dots, e_n$;
- 2) Векторы $e_1, \dots, e_n$ линейно независимы.

Базис векторного пространства V может быть выбран разными способами, но количество векторов в любом базисе V одинаково. Это количество называется **размерностью** векторного пространства V и обозначается $\dim V$. Если это число конечно, пространство называется **конечномерным**.

Определение: Линейный оператор (или линейное преобразование) пространства V — это отображение $\varphi : V \rightarrow V$, удовлетворяющее для любых векторов $x, y \in V$ и любого скаляра $\lambda \in \mathbb{F}$ условиям:

$$\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y), \quad \varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x).$$

Определение: Подмножество M линейного пространства L над полем $\mathbb{F}$ называется *линейным подпространством*, если:

- 1) Для любых $x \in M$ и $\alpha \in \mathbb{F}$: $\alpha x \in M$;
- 2) Для любых $x, y \in M$: $x + y \in M$.

1. Алгебра над полем

Определение (Э.Б.Винберг. Курс алгебры – стр. 35): Алгеброй над полем K называется множество A с операциями сложения, умножения и умножения на элементы поля K , обладающими следующими свойствами:

- 1) относительно сложения и умножения на элементы поля A есть векторное пространство;
- 2) относительно сложения и умножения A есть кольцо;
- 3) $(\lambda a)b = a(\lambda b) = \lambda(ab)$ для любых $\lambda \in K, a, b \in A$.

Пример: Всякое поле L , содержащее K в качестве подполя, можно рассматривать как алгебру над K . В частности, поле $\mathbb{C}$ есть алгебра над $\mathbb{R}$.

Пример: Пространство E^3 есть алгебра относительно операции векторного умножения.

2. Линейная оболочка и способы задания подпространств

Определение: Пусть в линейном пространстве V задана система векторов $a_1, \dots, a_k$ (необязательно линейно независимых). Тогда множество $\mathcal{L}(a_1, \dots, a_k) = \{\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_k a_k \mid \lambda_i \in \mathbb{F}\}$ (то есть все возможные линейные комбинации векторов $a_1, \dots, a_k$) называется **линейной оболочкой** системы векторов $a_1, \dots, a_k$.

Задание подпространства

Существует два основных способа задания подпространства L :

1. **Линейная оболочка:** $L = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$
2. **Через ОСЛАУ:** $L = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$

Связь между способами задания

Пусть $L = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$. Переход к ОСЛАУ строится по следующей цепочке эквивалентностей:

$$\begin{aligned}
x \in L &\iff Ax = 0 \\
&\iff \forall e_i : Ae_i = 0 \\
&\iff (e_i)^T \cdot A^T = 0 \\
&\iff \begin{pmatrix} e_1^T \\ e_2^T \\ \vdots \\ e_k^T \end{pmatrix} \cdot A^T = 0 \\
&\iff \text{столбцы } A^T \text{ (строки } A) \text{ являются решением для ОСЛАУ:} \\
&\quad \begin{pmatrix} e_1^T \\ e_2^T \\ \vdots \\ e_k^T \end{pmatrix} y = 0
\end{aligned}$$

Пошаговый практический алгоритм

Чтобы перевести линейную оболочку $\langle e_1, \dots, e_k \rangle$ в ОСЛАУ $Ax = 0$:

1. **Запишите матрицу E :** положите данные векторы e_i в строки матрицы.
2. **Составьте вспомогательную ОСЛАУ:** $Ey = 0$.
3. **Найдите её фундаментальную систему решений (ФСР):** решите эту систему методом Гаусса.
4. **Сформируйте матрицу A :** полученные векторы ФСР запишите как строки искомой матрицы A .

Система $Ax = 0$ и будет искомой ОСЛАУ для вашего подпространства.

3. Сумма и пересечение подпространств

Определение: Суммой подпространств L_1 и L_2 пространства L называется множество

$$L_1 + L_2 = \{x \in L \mid \exists x_1 \in L_1, x_2 \in L_2 : x = x_1 + x_2\}.$$

Определение: Пересечением подпространств L_1 и L_2 пространства L называется множество

$$L_1 \cap L_2 = \{x \in L \mid x \in L_1 \wedge x \in L_2\}.$$

Определение: Сумма подпространств L_1 и L_2 пространства L называется *прямой суммой* и обозначается $L_1 \oplus L_2$, если $\dim(L_1 \cap L_2) = 0$.

Теорема: $\dim L_1 + \dim L_2 = \dim(L_1 + L_2) + \dim(L_1 \cap L_2)$.

Примеры

Пример 1. Как из линейной оболочки получить систему уравнений

Пусть

$$L = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \subset \mathbb{R}^4.$$

Найти систему линейных уравнений, задающую L .

Решение. Пусть $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \in L$. Тогда существуют числа $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ такие, что

$$x = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \alpha + \beta \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Значит, для любого $x \in L$ выполняются соотношения

$$x_4 = 0, \quad x_1 + x_2 - x_3 = 0.$$

Проверим обратное: если вектор $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ удовлетворяет этим уравнениям, то $x_4 = 0$ и $x_3 = x_1 + x_2$, следовательно

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_1 + x_2 \\ 0 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in L.$$

Итак,

$$L = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_4 = 0, x_1 + x_2 - x_3 = 0\}.$$

Комментарий к алгоритму. В общем случае удобно записать векторы-образующие столбцами матрицы и искать все линейные функционалы, обращающиеся в ноль на этой системе. Именно так строится система уравнений, задающая подпространство.

Пример 2. Как находить сумму и пересечение подпространств

Пусть

$$U = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad V = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \subset \mathbb{R}^4.$$

Найти $U \cap V$, $U + V$, а также их размерности.

Решение. Параметризуем оба подпространства:

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ a+b \\ 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}, \quad V = \left\{ \begin{pmatrix} c \\ c \\ 2c \\ d \end{pmatrix} \mid c, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Тогда вектор лежит в пересечении $U \cap V$ тогда и только тогда, когда

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ a+b \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ c \\ 2c \\ d \end{pmatrix}.$$

Отсюда получаем систему

$$\begin{cases} a = c, \\ b = c, \\ a + b = 2c, \\ d = 0. \end{cases}$$

Первые два равенства дают $a = b = c$, а третье при этом выполняется автоматически. Следовательно,

$$U \cap V = \left\{ \begin{pmatrix} t \\ t \\ 2t \\ 0 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Значит,

$$\dim(U \cap V) = 1.$$

Теперь найдём размерность суммы. По формуле Грассмана:

$$\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V) = 2 + 2 - 1 = 3.$$

Один из базисов суммы можно получить, взяв базис U и добавив к нему вектор из V , не лежащий в U , например

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$U + V = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad \dim(U + V) = 3.$$

Комментарий к алгоритму. Для вычисления размерности суммы часто используется формула Грассмана:

$$\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V).$$

После нахождения базиса пересечения размерность суммы обычно удобнее вычислять именно по этой формуле.

Задачи

1. (Демо 2026, №1) Составить систему линейных уравнений, задающую линейную оболочку векторов

$$a_1 = (1, 1, 2, 1, 2)^T, a_2 = (0, -1, -2, 1, -1)^T, a_3 = (3, 1, 2, 5, 4)^T$$

в $\mathbb{R}^5$

2. (Проскуряков, №1312) Найти систему линейных уравнений, задающую линейное подпространство, натянутое на систему векторов:

$$a_1 = (1, -1, 1, 0), \quad a_2 = (1, 1, 0, 1), \quad a_3 = (2, 0, 1, 1)$$

3. (Проскуряков, №1313) Найти систему линейных уравнений, задающую линейное подпространство, натянутое на систему векторов:

$$a_1 = (1, -1, 1, -1, 1), \quad a_2 = (1, 1, 0, 0, 3), \quad a_3 = (3, 1, 1, -1, 7), \quad a_4 = (0, 2, -1, 1, 2)$$

4. (Кострикин, №35.11-а) Найти базис и размерность линейной оболочки системы векторов в $\mathbb{R}^4$:

$$a_1 = (1, 0, 0, -1), \quad a_2 = (2, 1, 1, 0), \quad a_3 = (1, 1, 1, 1), \quad a_4 = (1, 2, 3, 4), \quad a_5 = (0, 1, 2, 3)$$

5. (Кострикин, №35.11-б) Найти базис и размерность линейной оболочки системы векторов в $\mathbb{R}^5$:

$$a_1 = (1, 1, 1, 1, 0), \quad a_2 = (1, 1, -1, -1, -1), \quad a_3 = (2, 2, 0, 0, -1), \\ a_4 = (1, 1, 5, 5, 2), \quad a_5 = (1, -1, -1, 0, 0)$$

6. (Демо 2026, №2) Найти размерности и базисы суммы и пересечения подпространств V_1, V_2 в $\mathbb{R}^4$,

$$V_1 = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle, \quad V_2 = \langle b_1, b_2 \rangle,$$

где

$$a_1 = (1, 0, -3, -2)^T, \quad a_2 = (7, 1, 9, 14)^T, \quad a_3 = (-4, 1, 2, -9)^T, \\ b_1 = (10, 1, 0, 8)^T, \quad b_2 = (-3, 0, 1, -3)^T.$$

7. (Проскуряков, №1317) Найти размерность s суммы и размерность d пересечения линейных подпространств $L_1 = \langle a_1, a_2 \rangle$ и $L_2 = \langle b_1, b_2 \rangle$ в $\mathbb{R}^4$, где

$$a_1 = (1, 2, 0, 1)^T, \quad a_2 = (1, 1, 1, 0)^T,$$

$$b_1 = (1, 0, 1, 0)^T, \quad b_2 = (1, 3, 0, 1)^T.$$

8. (Проскуряков, №1318) Найти размерность s суммы и размерность d пересечения линейных подпространств $L_1 = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ и $L_2 = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ в $\mathbb{R}^4$, где

$$a_1 = (1, 1, 1, 1)^T, \quad a_2 = (1, -1, 1, -1)^T, \quad a_3 = (1, 3, 1, 3)^T,$$

$$b_1 = (1, 2, 0, 2)^T, \quad b_2 = (1, 2, 1, 2)^T, \quad b_3 = (3, 1, 3, 1)^T.$$

9. (Демо 2026, №3) Доказать, что пространство $\mathbb{R}^4$ является прямой суммой подпространств

$$L_1 = \langle a_1, a_2 \rangle, \quad L_2 = \langle b_1, b_2 \rangle,$$

и разложить вектор

$$x = (0, -2, 2, 0)^T$$

на сумму проекций на эти подпространства, где

$$a_1 = (1, 1, 1, 0)^T, \quad a_2 = (1, 1, 0, 1)^T, \quad b_1 = (1, 0, 1, 1)^T, \quad b_2 = (1, 1, -1, -1)^T.$$

10. (Проскуряков, №1328) Доказать, что пространство $\mathbb{R}_n$ есть прямая сумма двух линейных подпространств: L_1 , заданного уравнением $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$, и L_2 , заданного системой уравнений $x_1 = x_2 = \dots = x_n$. Найти проекции единичных векторов $e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$ на L_1 параллельно L_2 и на L_2 параллельно L_1 .
11. (Проскуряков, №1329) Доказать, что пространство всех квадратных матриц порядка n есть прямая сумма линейных подпространств L_1 — симметрических и L_2 — кососимметрических матриц. Найти проекции A_1 и A_2 матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

на L_1 параллельно L_2 и на L_2 параллельно L_1 .

12. (Кострикин, №35.19) Пусть в пространстве $\mathbb{R}^4$ заданы подпространства:

$$U = \langle (1, 1, 1, 1), (-1, -2, 0, 1) \rangle, \quad V = \langle (-1, -1, 1, -1), (2, 2, 0, 1) \rangle$$

Доказать, что $\mathbb{R}^4 = U \oplus V$, и найти проекцию вектора $x = (4, 2, 4, 4)$ на подпространство U параллельно V .

13. (Кострикин, №35.15-a) Найти базисы суммы и пересечения линейных оболочек $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ и $\langle b_1, b_2, b_3 \rangle$:

$$\begin{aligned} a_1 &= (1, 2, 1), & a_2 &= (1, 1, -1), & a_3 &= (1, 3, 3); \\ b_1 &= (1, 2, 2), & b_2 &= (2, 3, -1), & b_3 &= (1, 1, -3). \end{aligned}$$